PASS SUD
Membrane basale
TISSU CONJONCTIF 1

La membrane basale = lame basale

Attachement des fibronectines sur les intégrines et présence de laminines

- La présence importante de protéines: laminine, fibronectin etc permet une mise en évidence en immunofluorescence

- Riche en GAG → elle se colore en rouge par le PAS

COLLAGENE IV dans la membrane basale

Attention ne pas confondre laminine extracellulaire et lamine dans le nucléoplasme

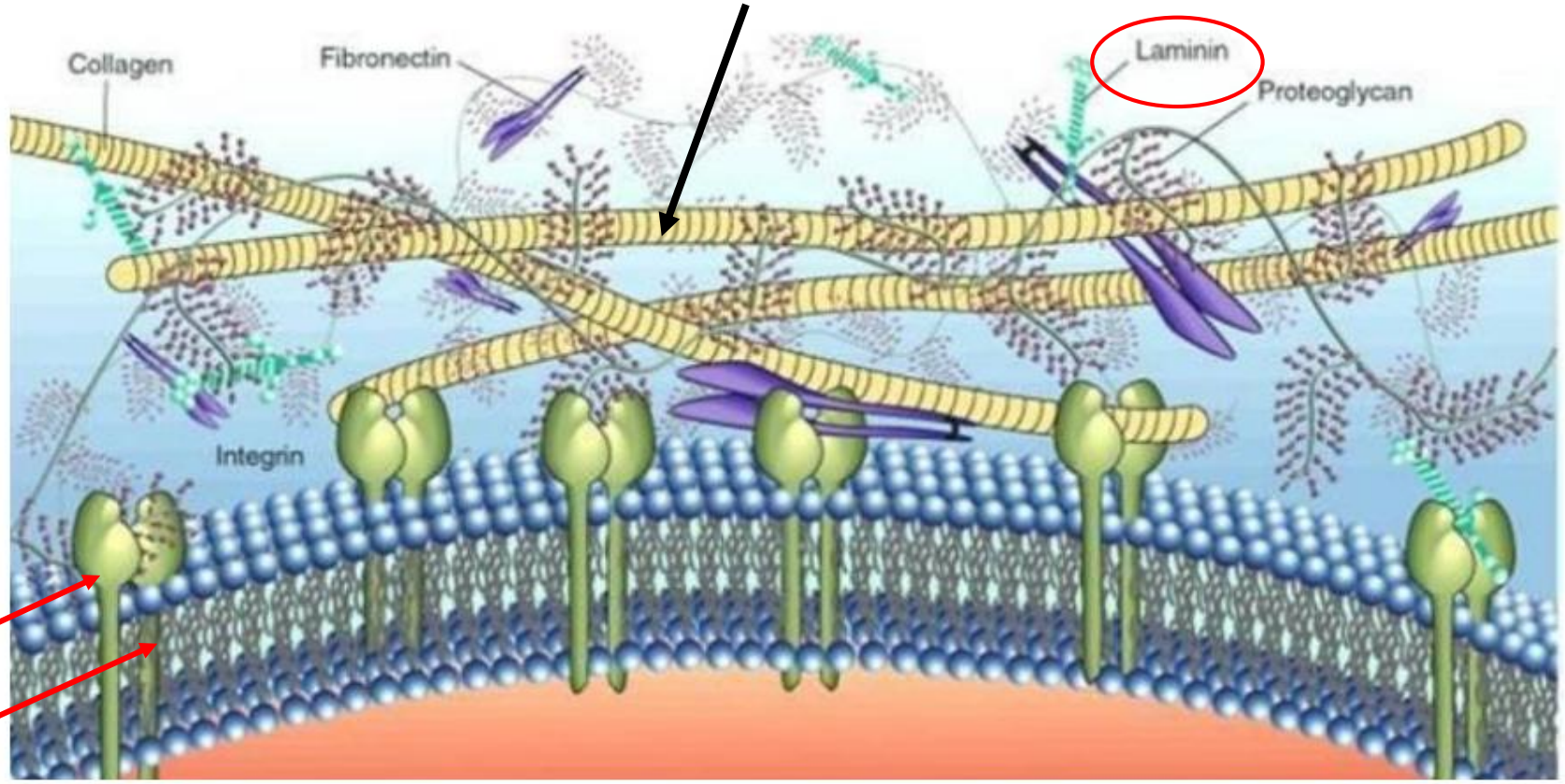
fibro reticularis
fusionne avec le TC sous-jacent

Lumina densa : 20-300nm dense aux électrons avec collagène 4

Lumina lucida : 10-50nm
GAGs, peu dense aux électrons

Les intégrines transmembranaires

La membrane plasmique ici



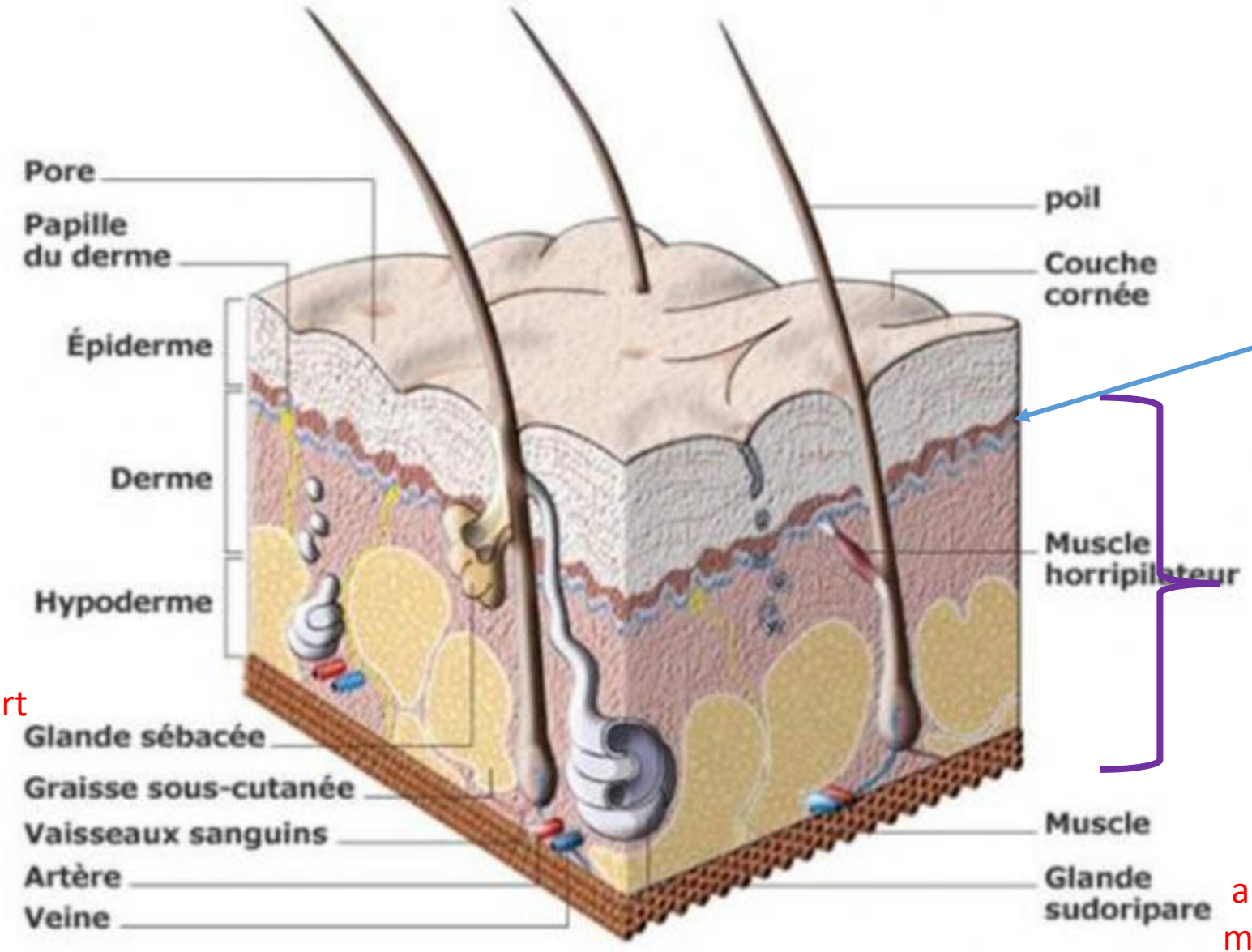
La MB est une niche pour les cellules souches des TE

Le tissu conjonctif

Les cellules mobiles + cellules résidentes dans la MEC

matrice extracellulaire (MEC) = la substance fondamentale + les fibres

Où se situe le TC au niveau de la peau?



membrane basale

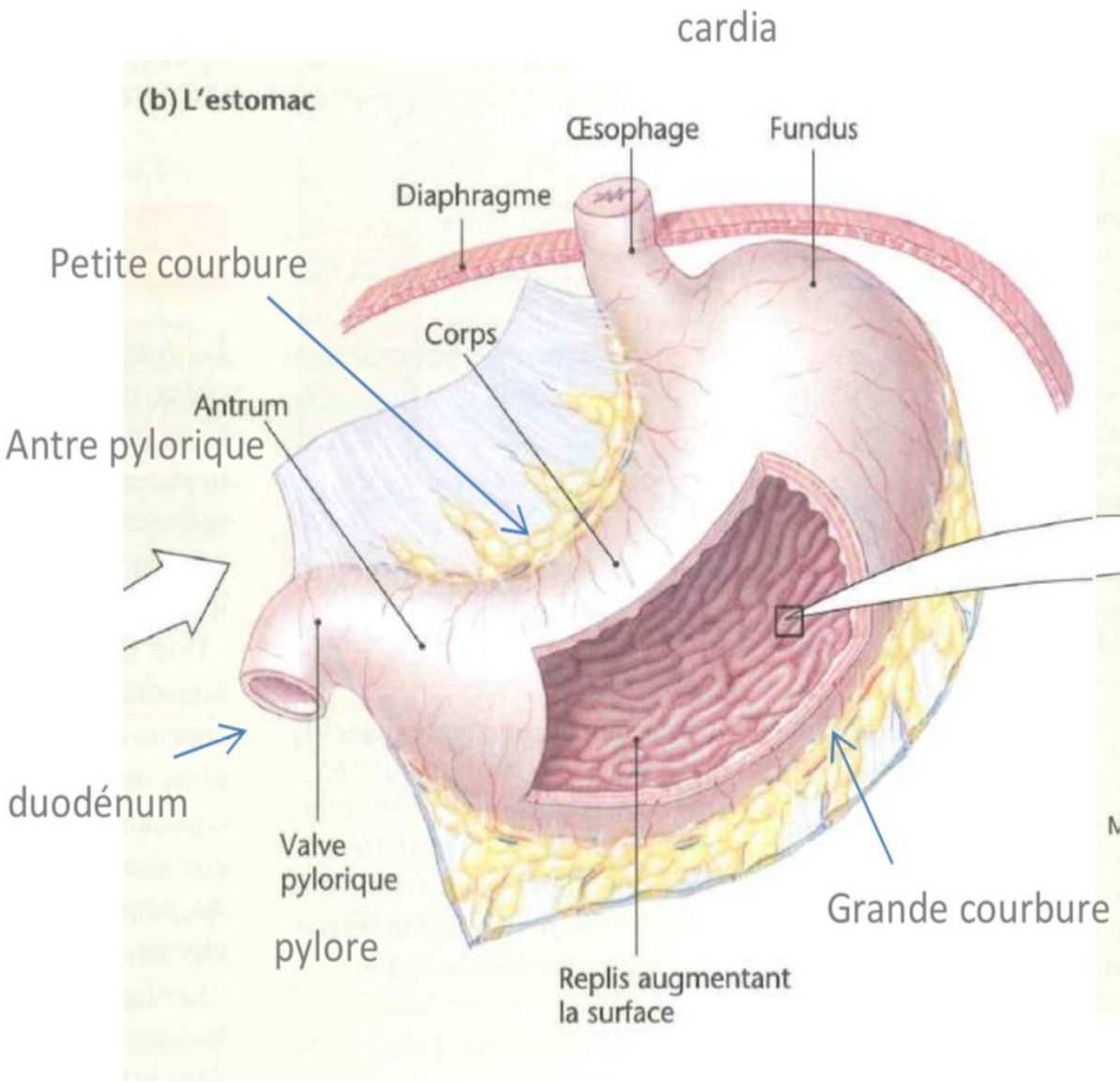
Sous la membrane basale : le **DERME**

holocrine (mort par apoptose)

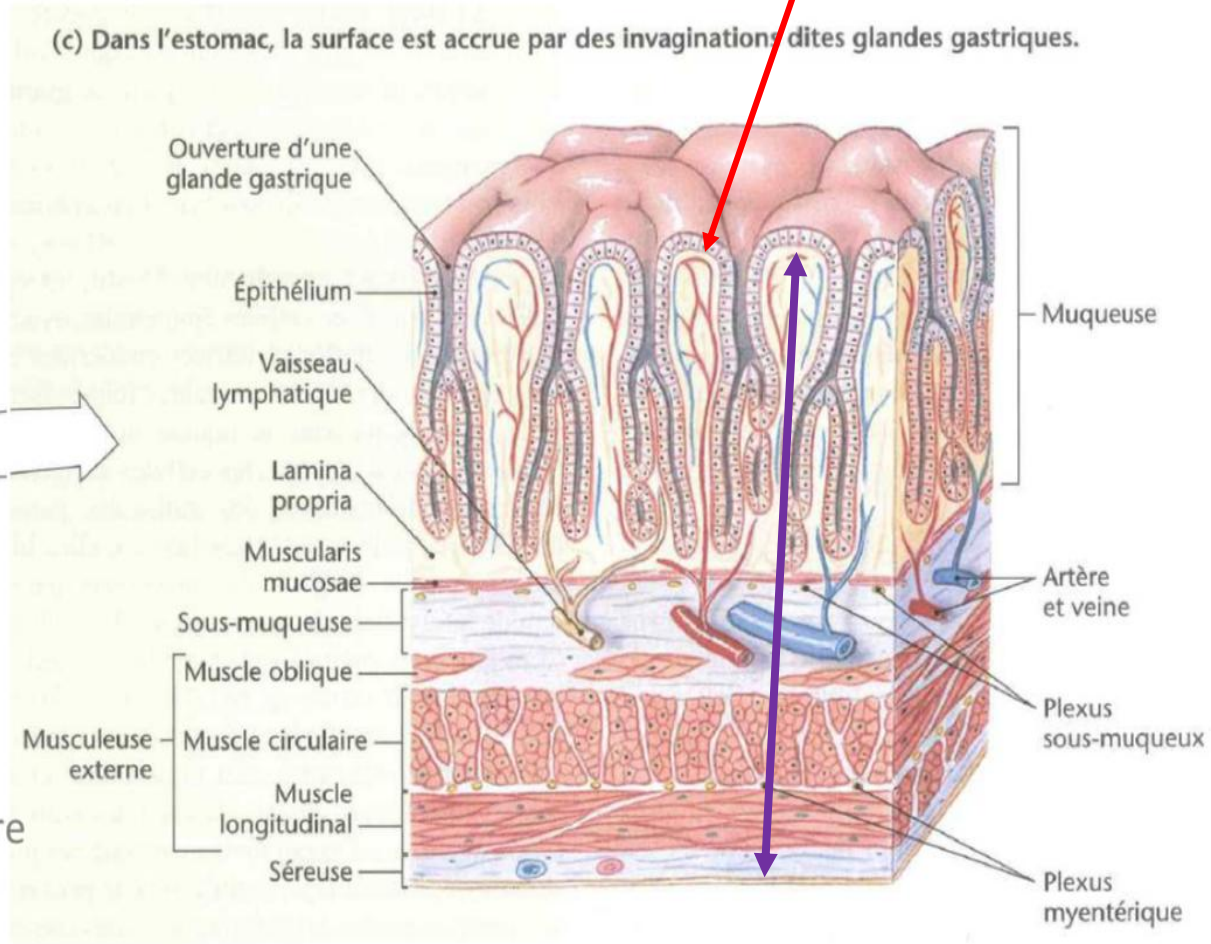
apocrine (détachement membrane apicale)

Où se situe le TC au niveau des organes?

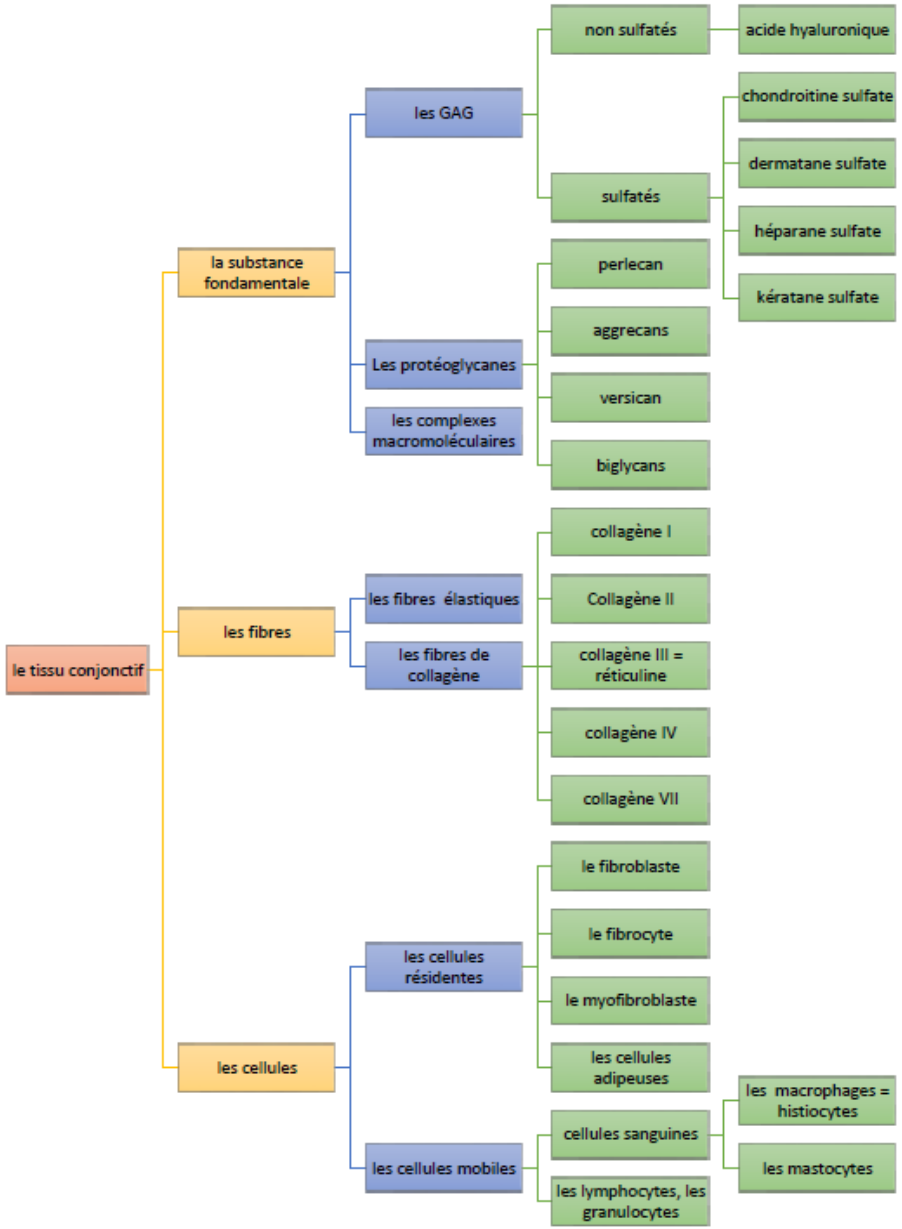
LE TC EST SOUS LA MEMBRANE BASALE : c'est le **CHORION**



la membrane basale :



COMMENT S'ORGANISE LE TISSU CONJONCTIF?



ORIGINE DES CELLULES CONJONCTIVES

CELLULES MESENCHYMATEUSES

LES CELLULES HEMATOPOIETIQUES =

cellules MOBILES

Les cellules proviennent de précurseurs sanguins = le monocyte: il se différencie en

- **macrophages (= histiocytes)**
- **mastocytes**

qui se situent dans la MEC du TC

Les cellules qui sortent directement des capillaires sanguins par diapédèse→

- **les granulocytes (neutrophiles, éosinophiles et basophiles) et**
- **les lymphocytes (dont les plasmocytes)**
- **Les cellules dendritiques**

LES CELLULES RESIDENTES

- **Les fibroblastes + fibrocytes et myofibroblastes**

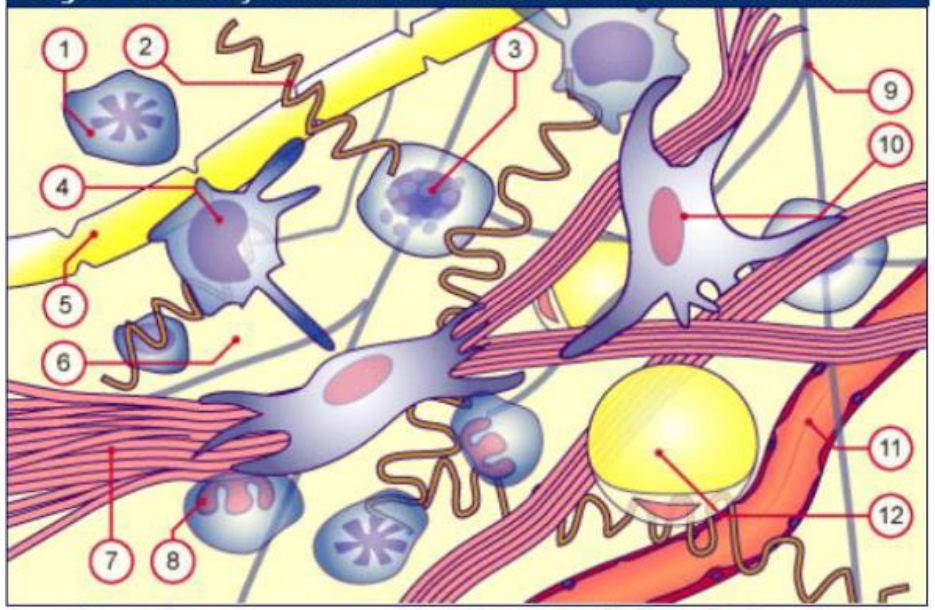
- **Les cellules adipeuses**

Dans les TC spécialisés on a aussi

Cellules du cartilage : chondrocytes

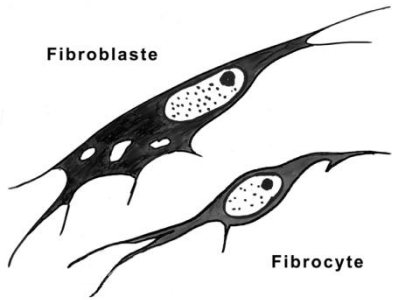
Cellules osseuses: ostéocytes

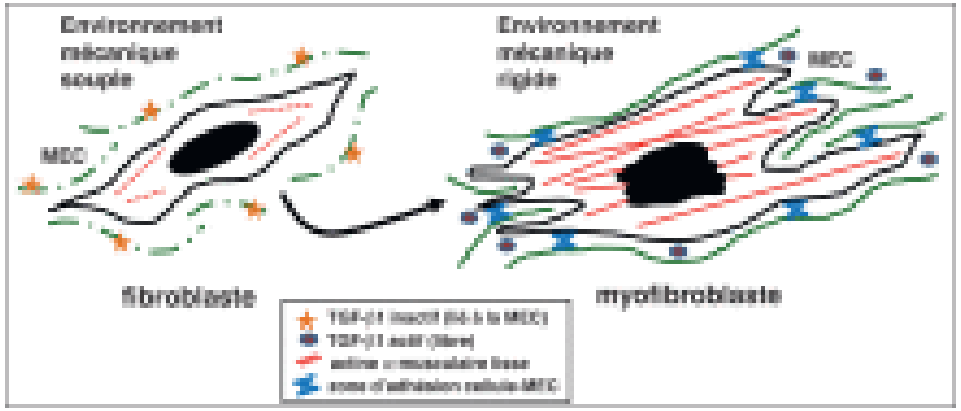
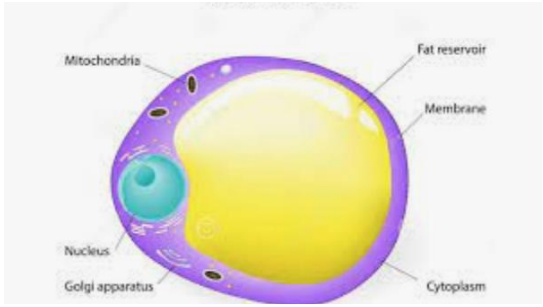
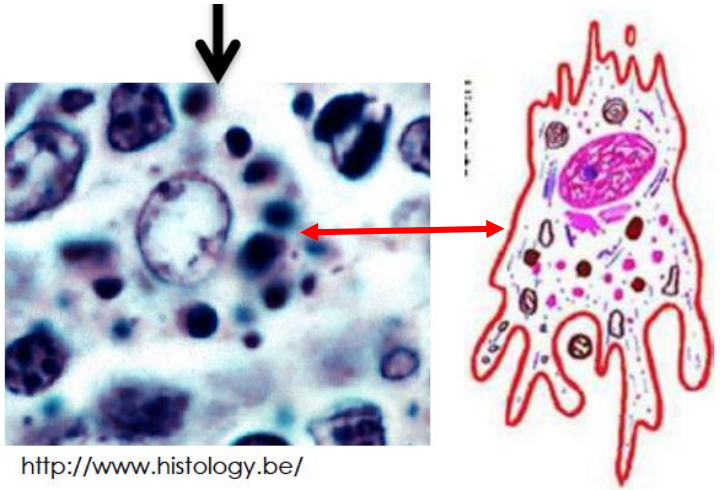
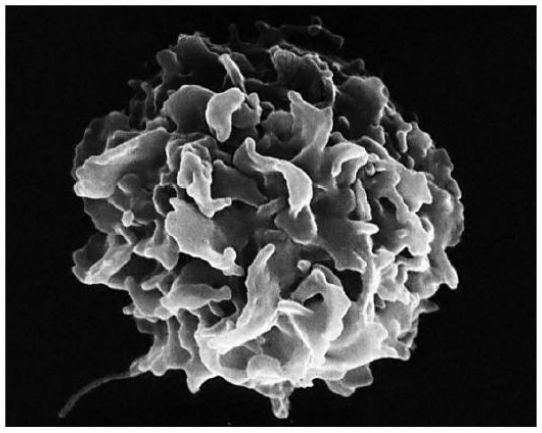
Fig. 2 - tissu conjonctif avec des cellules et de la matrice extracellulaire



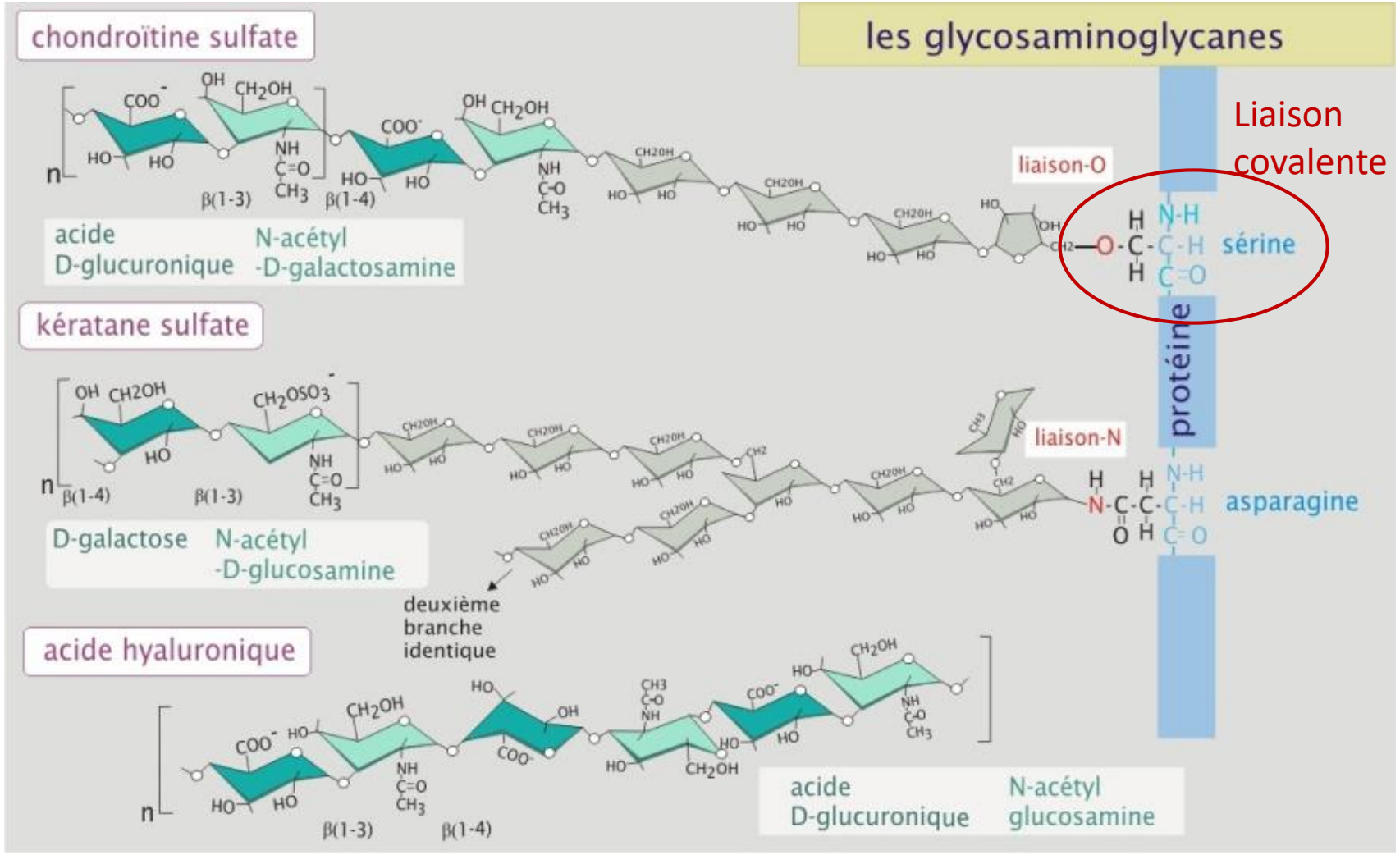
1. Plasmocyte
2. fibrilles élastiques
3. Mastocyte
4. Macrophage
5. fibre nerveuse
6. SFA
7. microfibrilles collagènes
8. granulocyte neutrophile
9. fibres de réticuline
10. fibroblaste
11. capillaire avec endothèle
12. adipocyte

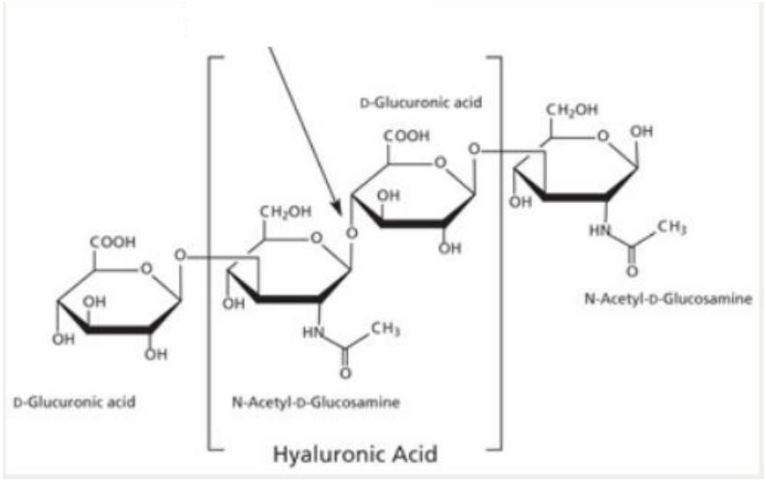
Les cellules du tissu conjonctif

<table>
<tr>
<td>Cellules résidentes</td>
<td>Fibroblastes et fibrocytes/ myofibroblaste
 


</td>
<td>Cellules adipeuses
 
</td>
</tr>
<tr>
<td>Cellules mobiles avec précurseur = monocyte dans le sang, se transforme dans le TC en macrophage</td>
<td>Macrophages
 
http://www.histology.be/
activé
 
Pseudopodes, phagocytose, produit des cytokines
20/50µm</td>
<td>Mastocytes
 
Granulations basophiles métachromatiques, histamine + prostaglandines 15/20µm</td>
</tr>
</table>

La substance fondamentale : contient des GAG
Produite par les fibroblastes



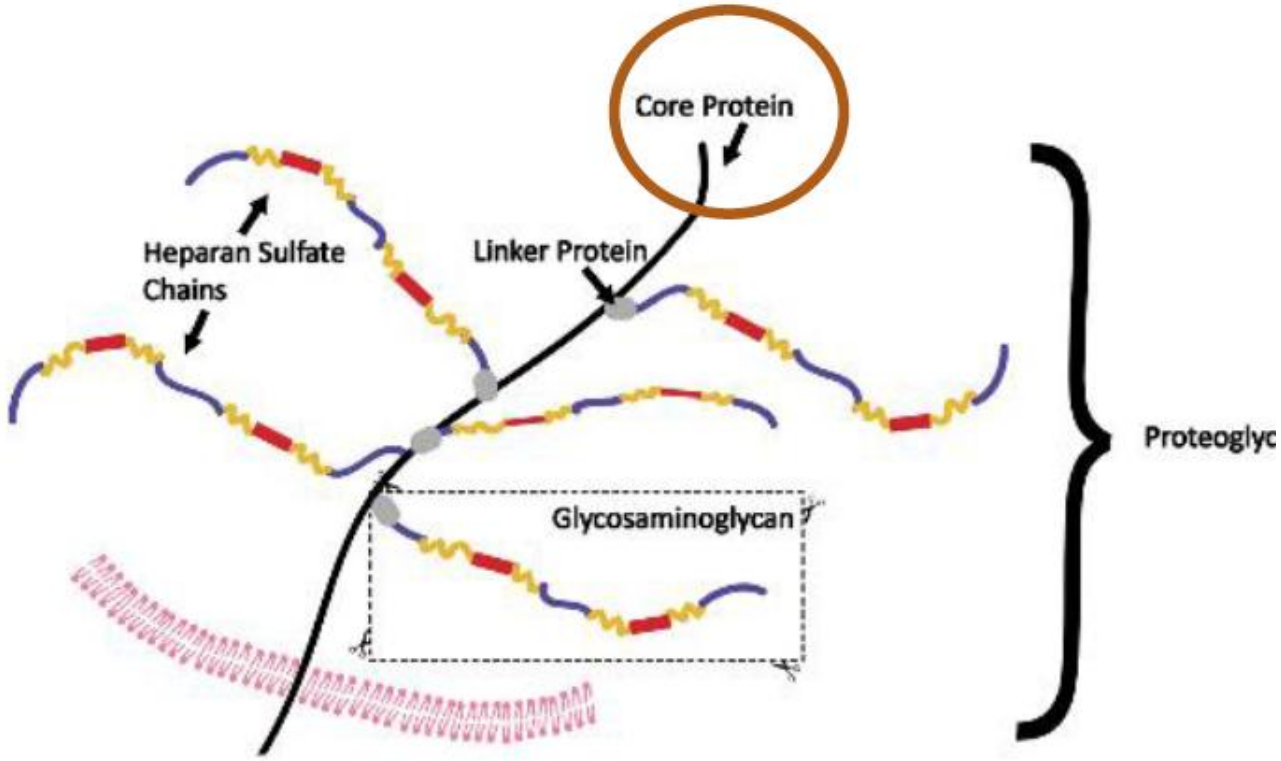


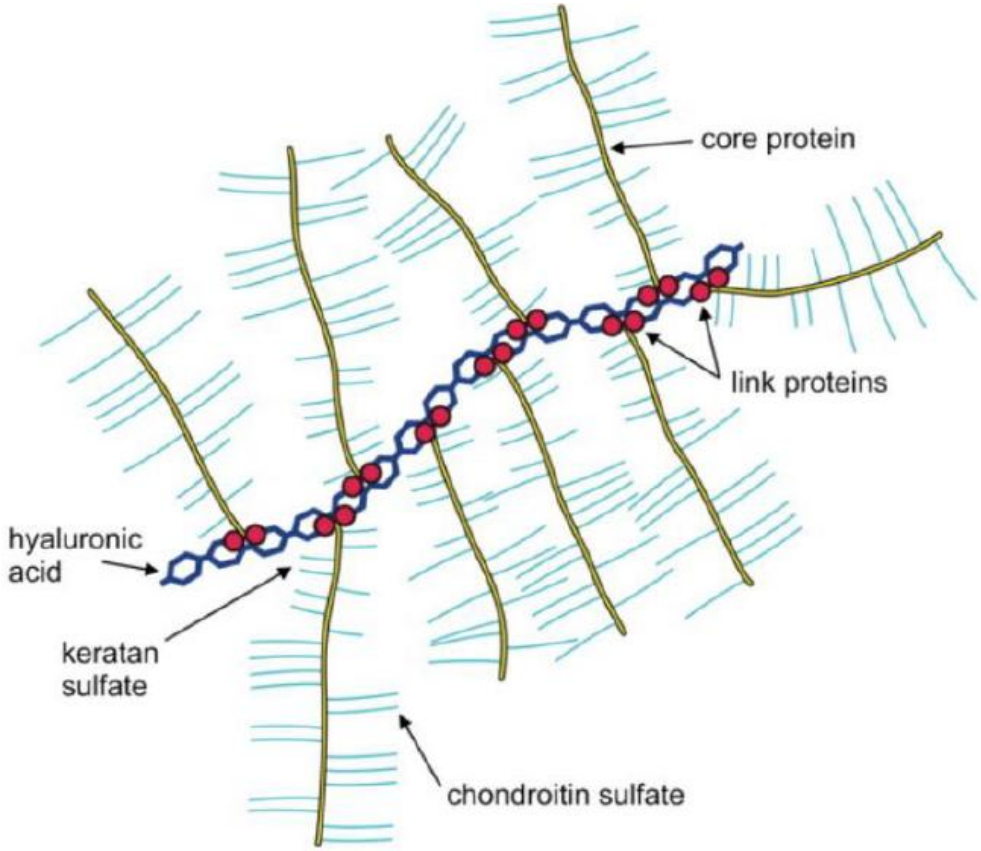
Non sulfaté	Sulfaté
Acide hyaluronique	Chondroïtine sulfate
	Héparane sulfate
	Dermatane sulfate
	Kératane sulfate

La substance fondamentale

Contient :

- des protéoglycanes
- des complexes macromoléculaires (synthétisés par les fibroblastes) qui retiennent l'eau





Mise en évidence en MO de la SF : PAS, bleu Alcyan

LES FIBRES DU TC sont présentes dans la MEC et dans la MB

Les collagènes : **30% des protéines** totales chez l'homme

- les fibrillaires : I, II et III (= réticuline mise en évidence par imprégnation argentique)
- les non fibrillaires IV et VII

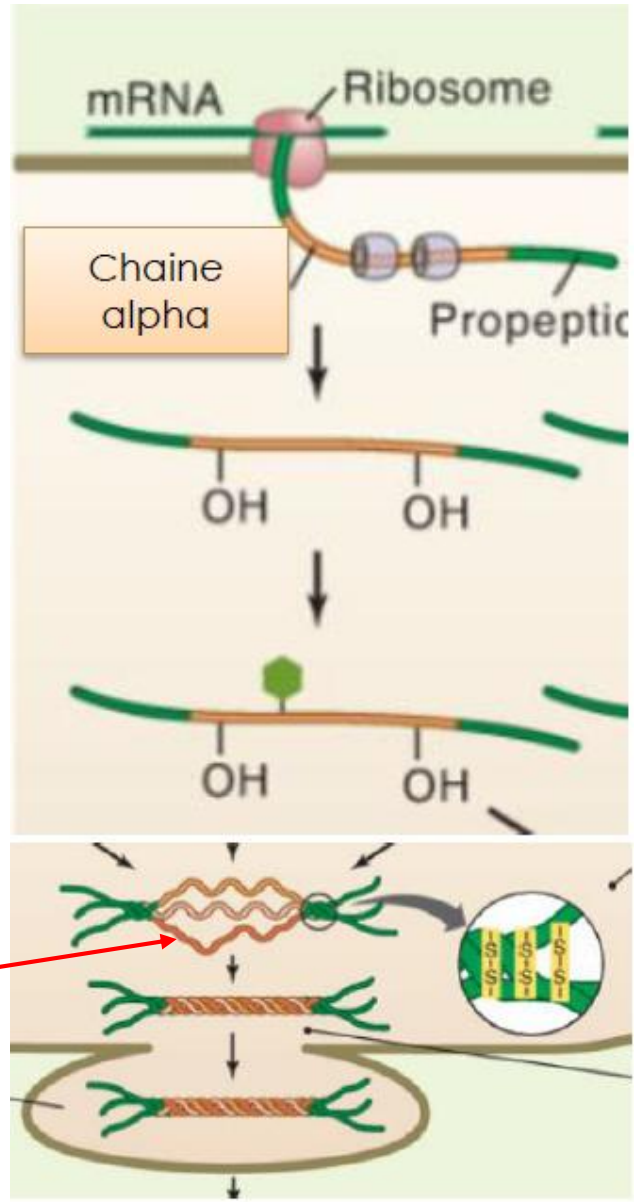
Les fibres élastiques (ce sont aussi des protéines) sont formées de :

- fibrilline
- élastine

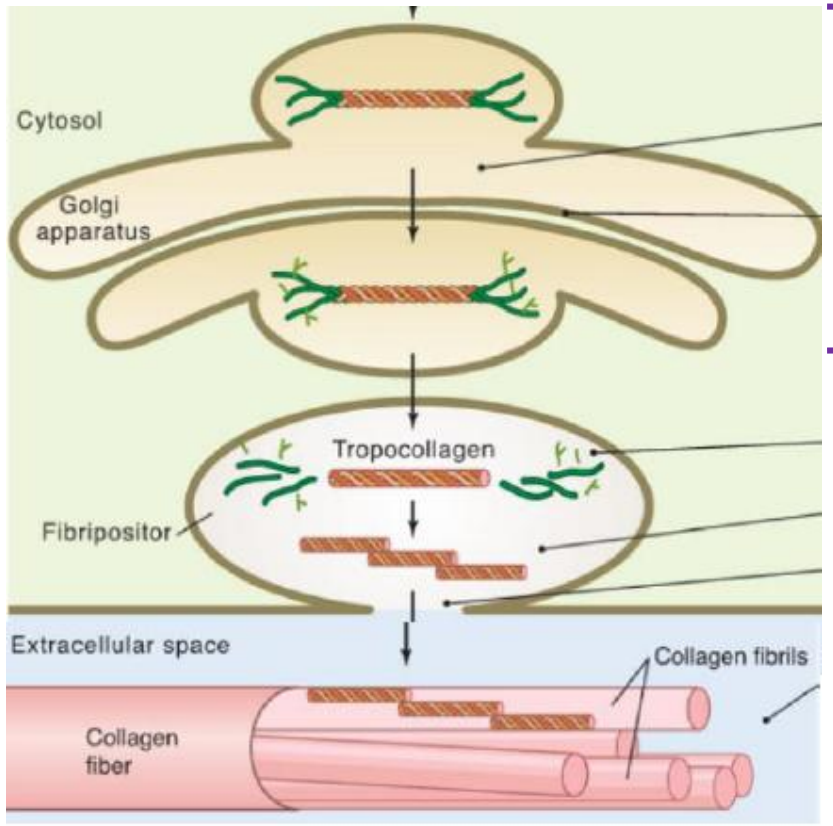
Synthèse du collagène I par les fibroblastes

Hydroxylation sur proline puis glycosylation

REG



Procollagène : 3 chaines alpha associées



GOLGI

Modif post-trad

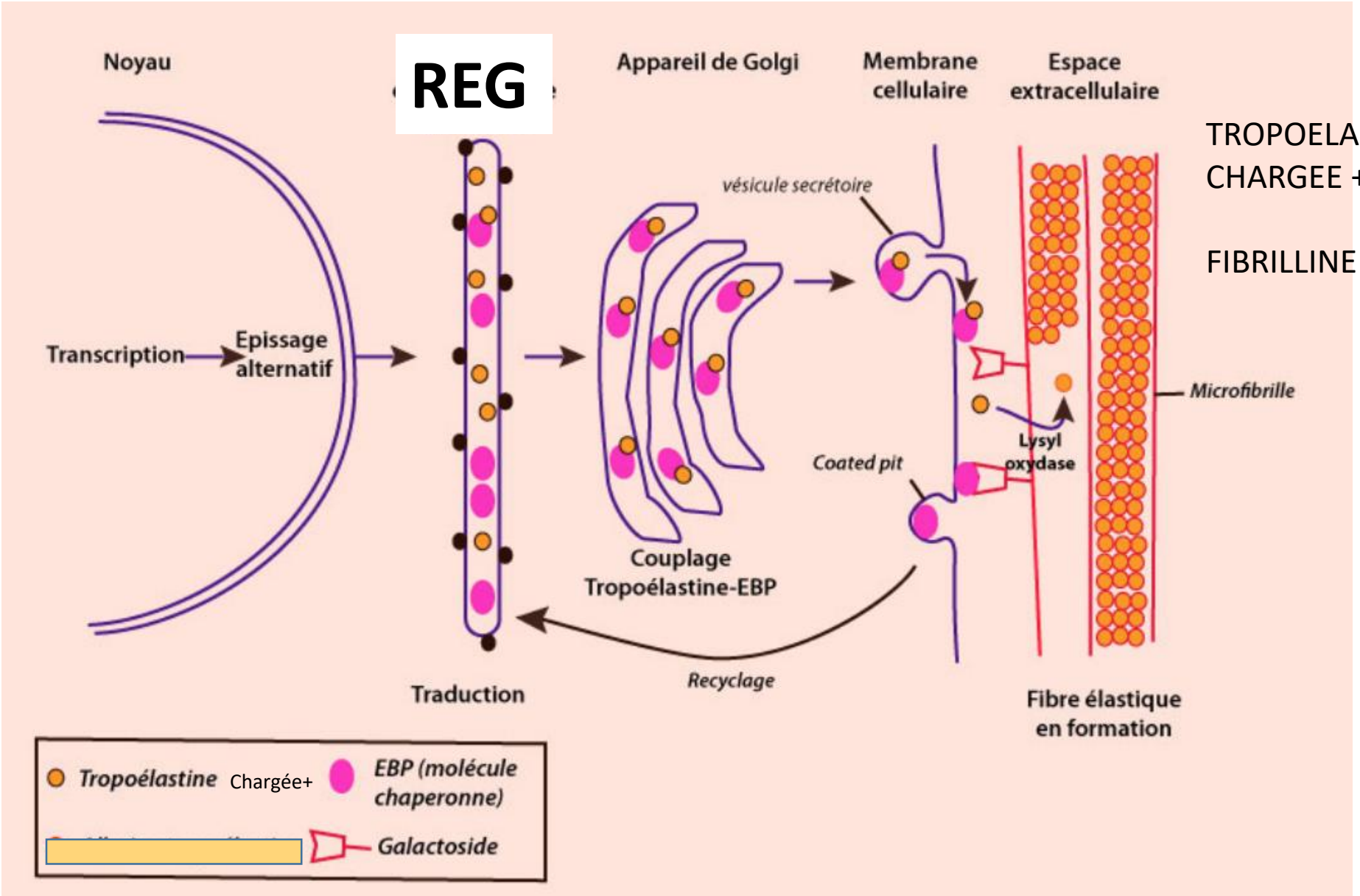
Vésicules d'excrétion

Clivage des extrémités → tropocollagène

MEC

Assemblage final en fibres

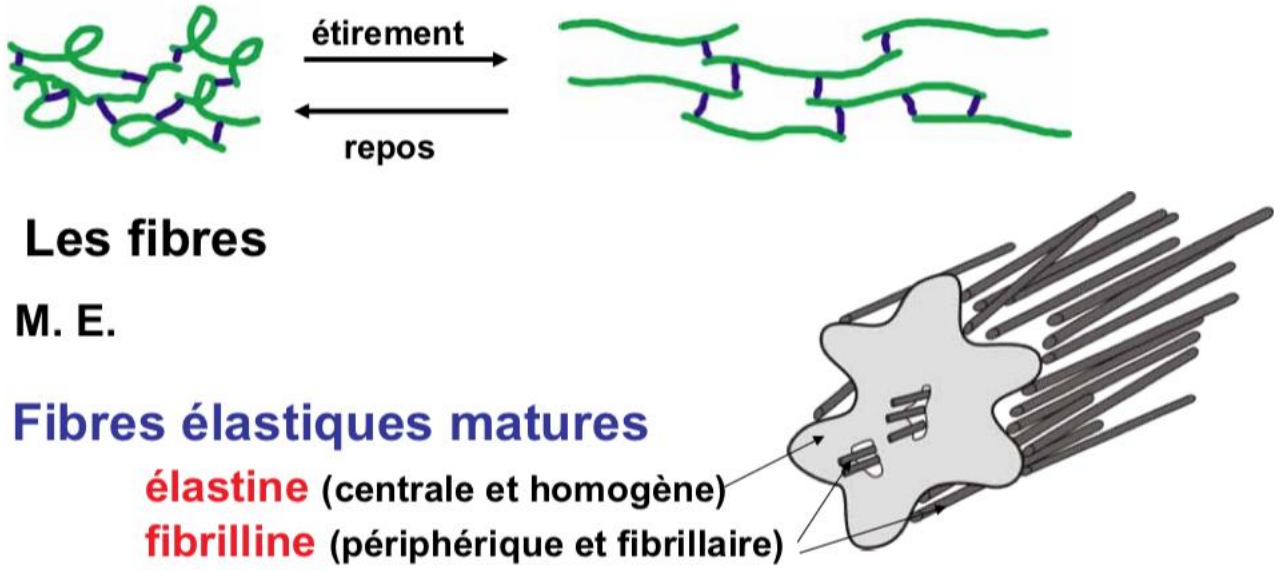
Synthèse des fibres élastiques par les fibroblastes



TROPOELASTINE CHARGEE +

FIBRILLINE CHARGEE -

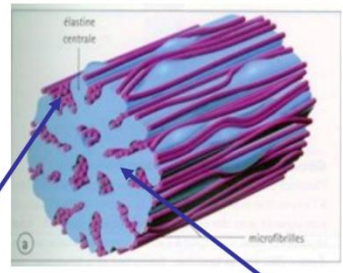
Les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes



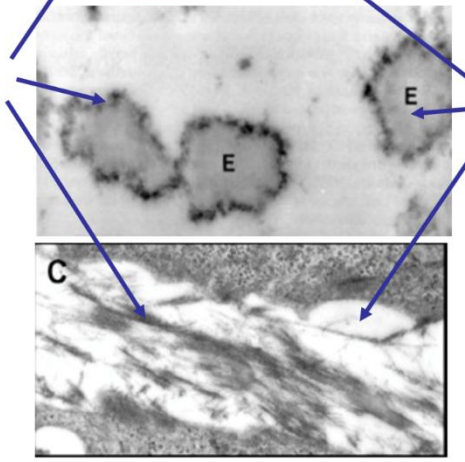
Les fibres élastiques sont discontinues

Structures elastiques

Fibre élastique



microfibrilles
fibrilline-1, -2
MAGP
fibuline-1, -2



Composant amorphe: élastine